REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 7

TRATAMENTO DE FICHEIROS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Tratamento de Ficheiros

FICHEIROS DE TEXTO

FICHEIROS BINÁRIOS

Ficheiros

- Como guardar informação em suporte físico
  - **Ficheiros de texto**
    - Guardados em formato de texto;
    - Visualização possível em editores de texto.
  - **Ficheiros binários**
    - Guardados em formato próprio;
    - Acesso pela ferramenta em que foram criados.
  - **Bases de dados**
    - Para sistemas de informação;
    - Abordadas em módulos posteriores.

Ficheiros

- Como criar e utilizar ficheiros no C#
  - **Utilizar a classe FileStream**
    - **FileStream (Path, FileMode, FileAccess)**
    - **Path** – caminho
    - **FileMode** – criar ou abrir o ficheiro
    - **FileAccess** – modo como vamos aceder ao ficheiro

Ficheiros

- **FileMode**

Constante	Descrição
Append	Abre um ficheiro existente e posiciona-se no fim. O ficheiro é criado caso não exista. Só pode ser utilizada no modo de escrita.
Create	Cria um novo ficheiro. Se existir um ficheiro com o mesmo nome é substituído pelo novo.
CreateNew	Cria um novo ficheiro. Se existir um ficheiro com o mesmo nome é criada uma exceção.
Open	Abre um ficheiro existente. Caso não exista é criada uma exceção.
OpenOrCreate	Abre um ficheiro existente. Caso não exista é criada um novo.
Truncate	Abre um ficheiro existente e, no caso de estar vazio, é truncado.

Ficheiros

- **FileAccess**

Constante	Descrição
Read	O ficheiro é acedido só para leitura.
ReadWrite	O ficheiro é acedido só para leitura e/ou escrita.
Write	O ficheiro é acedido só para escrita.

Ficheiros

Exemplo de criação de um ficheiro no código

```
// É necessário acrescentar às bibliotecas usadas
using System.IO;


// Criação de uma string para guardar o caminho físico para o ficheiro
const string caminho = "E:/Ano2122/PSI/M7 - TratFich/CSharp/FicheiroTexto.txt";


//Criação do ficheiro fich para escrita
FileStream fich = new FileStream(caminho, FileMode.Create, FileAccess.Write);
```

Ficheiros de Texto

Utilização das classes **StreamWriter** (e **StreamReader)**

Associar o objecto StreamWriter ao objecto FileStream

```
//Abertura do ficheiro fich para escrita
FileStream fich = new FileStream(caminho, FileMode.Create, FileAccess.Write);
//Associar SW ao ficheiro fich
StreamWriter sw = new StreamWriter(fich)
```

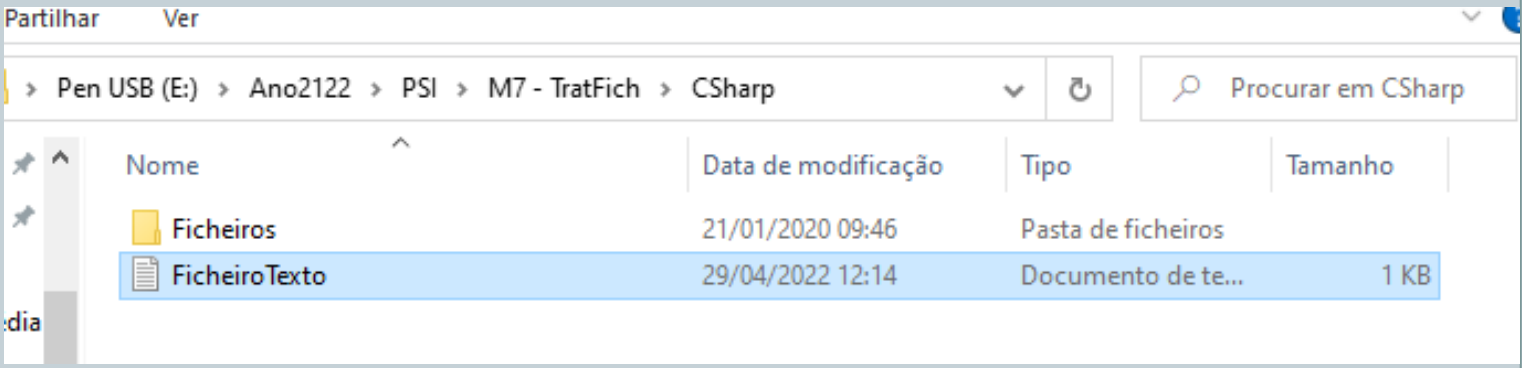
Escrever no ficheiro - cada linha corresponde a uma string

```
//Escrever no ficheiro
sw.WriteLine("Primeira linha");
string linha = "Segunda linha";
sw.WriteLine(linha);
linha = "Mais outra linha";
sw.WriteLine(linha);

//Fechar o ficheiro para libertar recursos
sw.Close();
```

Ficheiros de Texto

Resultado “físico” da criação do ficheiro:



Conteúdo do ficheiro:

